

GUÍA DE USO • PARA EL TÉCNICO DE PLANTA

CableDoc Desktop

Lo que te resuelve, no cómo está hecho

Un recorrido, banco por banco, por lo que CableDoc te permite hacer en tu día a día de guardia, mantenimiento y planificación — sin una sola línea de código de por medio

Por un ingeniero de planta con paso por desarrollo de software • Edición de usuario, Agosto 2026

Si alguna vez bajaste a un rack a las tres de la mañana con una carpeta de fichas, un rotulador y la esperanza de que la última persona que tocó esa patchera haya anotado el cambio, esta nota es para vos. Ya escribí, en otra edición de esta misma revista, un review técnico exhaustivo de CableDoc — arquitectura, motor de grafos, esquema de base de datos, todo lo que le importa a quien mantiene el código. Esta nota es la contracara: qué te resuelve a vos, que usás la herramienta para documentar y operar una planta real, sin que te tenga que importar una sola palabra de cómo está construida por dentro.

No vas a encontrar acá ni una mención a Python, SQLite, ni a ningún motor de nada. Vas a encontrar lo que encontrarías en el manual de cualquier equipo bueno: qué problema resuelve cada función, cuándo usarla, y qué te ahorra.

En una frase: CableDoc dejó de ser “una carpeta digital con fotos de patcheras” para convertirse en algo que vos le podés preguntar: “*si corto este cable, ¿qué se cae?*” --- y te contesta al instante, no después de seguir el cable a mano por todo el rack.

1. Documentar la planta, sin la carpeta de fichas

Lo primero y más básico: CableDoc reemplaza la carpeta, la planilla de Excel o el archivo de Visio que — seamos honestos — nadie actualiza a tiempo. Cargás tus racks, tus equipos, sus conectores y los cables que los unen, y a partir de ahí el sistema sabe exactamente qué está conectado con qué, sin que vos tengas que volver a mirar un diagrama viejo para acordarte.

La carga de equipos se hace contra un **catálogo**: una vez que definiste “qué es” un modelo de switcher o de matriz — cuántos conectores tiene, de qué tipo, si son entradas o salidas — cada equipo nuevo de ese modelo se carga en segundos, no repitiendo la ficha completa cada vez. Y si tenés varias plantas, o varios técnicos documentando en paralelo, ese catálogo se puede exportar e importar entre instalaciones: cargás un modelo de equipo una sola vez, en cualquiera de las dos plantas, y lo compartís sin tener que tipear todo de nuevo del otro lado.

Lo que ganás

- Un solo lugar — no una carpeta, no un Excel, no la memoria de alguien — donde está la verdad sobre qué está conectado con qué.
- Alta rápida de equipos repetidos gracias al catálogo, sin repetir la ficha técnica cada vez.
- Compartir catálogos entre plantas distintas sin recargar todo desde cero.

2. “Si corto este cable, ¿qué se cae?”

Esta es, para mí, la función que más cambia el día a día: el **Análisis de Impacto**. Hacés clic sobre un cable — o lo buscás por nombre, o hacés clic en un equipo y elegís de la lista de cables que salen de él — y CableDoc te dice al instante si cortarlo deja algo sin señal, cuántos equipos y cables quedan afectados, y los pinta directamente en el diagrama: en rojo lo que se cae, en verde lo que sigue funcionando.

Antes de tener esto, la única forma de saber qué se caía era seguir el cable físicamente, tramo por tramo, con la esperanza de no perderse en una patchera con diez cosas patcheadas. Ahora es un clic, y la respuesta es inmedi-

ata — literalmente antes de que sueltes el mouse. Es la diferencia entre decidir con confianza si podés hacer un mantenimiento programado ahora o si conviene esperar a una ventana de menor riesgo, y decidir a ciegas cruzando los dedos.

Cuándo usarlo

Antes de desconectar cualquier cosa para mantenimiento, reemplazo, o prueba. Antes de decir “esto no debería afectar nada” — dejá que CableDoc lo confirme en vez de confiar en la memoria.

3. Saber qué equipo vigilar antes de que falle

El **Riesgo de Falla** le pone un número — y un color, de verde a rojo — a cada equipo de tu planta, combinando dos cosas: qué tan probable es que ese equipo falle (según su antigüedad, su uso y su historial de problemas que vos mismo vas cargando) y qué tan grave sería si fallara (usando el mismo análisis de impacto de la sección anterior). Un equipo viejo que sólo alimenta un monitor de sala secundaria no es lo mismo que un equipo nuevo que sostiene la cadena de aire completa — y CableDoc lo sabe, siempre y cuando vos le marques cuáles son tus equipos críticos.

Esa marca de “equipos críticos” es opcional pero vale la pena hacerla una sola vez: seleccionás en el diagrama toda la cadena que realmente te importa que no se caiga — la de aire, no la de una sala de edición secundaria — y de ahí en más el cálculo de riesgo prioriza lo que de verdad prioriza, en vez de tratar por igual a un router máster y a un monitor de backup.

Lo que ganás

- Un mapa de calor de tu planta: de un vistazo, sabés qué equipos merecen atención antes de que fallen en el peor momento.
- Una razón basada en datos — no en corazonadas — para priorizar qué reemplazar primero cuando el presupuesto de mantenimiento es limitado.
- El historial de problemas que ya venís cargando (fallas, incidentes) se traduce automáticamente en un número accionable, en vez de quedar dormido en una planilla aparte.

4. Predecir problemas de calidad de señal, antes de que se noten

Hay una diferencia importante entre “se cae” y “funciona mal”. Un cable puede estar perfectamente conectado y aun así ser un problema — demasiado largo para la señal que lleva, con un formato que no coincide entre sus dos puntas, o compartiendo un tramo que no soporta el ancho de banda necesario. El **Riesgo de Señal** es la incorporación más reciente de CableDoc, y ataca exactamente ese problema: una vez que cargás la ficha eléctrica real de cada conector — qué formato es, cuántos conductores, si es balanceado — el sistema te avisa, sin que nada haya fallado todavía, dónde hay un cable demasiado largo para ser confiable, un cuello de botella de ancho de banda, o un empalme entre formatos que no combinan.

Es, en esencia, un chequeo de calidad que hasta ahora sólo se podía hacer con instrumentos de medición en mano, tramo por tramo. CableDoc lo estima a partir de los datos que ya cargaste, y te señala exactamente cuál de los tres problemas es — no un genérico “atención” sino “este cable es demasiado largo”, “este tramo es el cuello de botella”, o “estas dos puntas no combinan” — para que sepas qué revisar primero.

Cuándo cargarlo: lo ideal es declarar la ficha eléctrica de tus conectores cuando armás el catálogo, antes de que pase nada --- es trabajo de documentación, no de troubleshooting. Una vez cargado, el sistema te avisa solo.

5. La bitácora: anotar lo que encontraste, no lo que se supone

Separado del riesgo predictivo hay algo más simple y — para el trabajo diario — igual de valioso: una **bitácora de incidentes** donde registrás lo que efectivamente pasó (una falla, un problema puntual) contra un equipo, un cable, o incluso una zona completa de la planta. Y, específicamente para cuando abriste una ficha y encontraste algo mal armado — conductores cruzados, un pin invertido, una soldadura fría — hay un lugar puntual para anotarlo, con un detalle importante: podés marcar cuál de las dos puntas del cable está mal, no sólo “este cable tiene un problema” en general.

Ese nivel de detalle importa más de lo que parece. Un cable con una ficha XLR3 de un lado y TRS del otro puede tener un extremo perfecto y el otro mal armado

— si sólo pudieras marcar “el cable tiene un problema”, perderías la información de cuál punta abrir primero la próxima vez. Con el detalle por extremo, la próxima persona que abra ese cable sabe exactamente dónde mirar.

Lo que ganarás

- Un historial real de qué falló y dónde, en vez de que esa memoria viva sólo en la cabeza de quien lo resolvió.
- Hallazgos de armado incorrecto anotados con precisión — por cable completo, por conector del equipo, o por la punta exacta de una conexión puntual — así que la próxima inspección va directo al punto.
- Todo esto alimenta automáticamente el color de riesgo del equipo o zona en el diagrama: un incidente reciente sube la alerta visual sin que tengas que hacer ningún cálculo aparte.

6. Diagnosticar una falla sin seguir el cable a mano

Esta es, de todas las funciones, la que más tiempo ahorra en el peor momento posible: cuando algo está fuera de aire y hay que encontrar el corte ya. El **Asistente de Diagnóstico** te hace preguntas — “¿hay señal en este punto?” — y con cada respuesta descarta la mitad del camino entre el síntoma y la fuente, hasta acorralar el tramo exacto en pocas preguntas. Es la misma lógica de “pensá un número entre 1 y 100 y yo lo adivino en pocas preguntas”, aplicada a tu cableado.

Lo mejor es que las preguntas apuntan a puntos físicamente accesibles — típicamente jacks de adelante de una patchera — así que nunca te pide verificar algo que necesitarías desarmar un equipo para chequear. Y si el problema tiene una bifurcación — un equipo con más de una entrada activa — el asistente te pregunta explícitamente cuál rama corresponde al síntoma en vez de adivinar.

En números

Seguir un cable a mano por un rack desordenado puede llevar entre veinte minutos y media hora, dependiendo de cuántas patcheras atraviesa. El asistente de diagnóstico suele resolver el mismo problema en tres a cinco preguntas — menos de dos minutos, sin moverte del diagrama en pantalla hasta tener

el tramo exacto para ir a revisar.

7. Planificar una reconexión antes de tocar un cable real

El **Modo Escenario** es para cuando ya identificaste el problema y necesitás armar una solución transitoria — una reconexión de emergencia — sin arriesgarte a empeorar las cosas por apurarte. Armás la simulación completa en pantalla: marcás qué cable está cortado, arrastrás una conexión virtual nueva entre dos puertos disponibles, y el sistema te muestra de inmediato si esa reconexión efectivamente resuelve el problema — comparando cuántos equipos quedaban afectados antes y cuántos quedan afectados después de tu propuesta.

Sólo cuando estás conforme con el resultado, aplicás el cambio — y antes de aplicarlo, CableDoc te muestra exactamente qué se va a desconectar y qué se va a crear, para que confirmes con el plan completo a la vista, no a ciegas. Nada se toca en la base real hasta ese último paso de confirmación.

Lo que ganarás

- Probar una solución de contingencia en pantalla antes de mover un solo patchcord real.
- Confirmar con números — no con intuición — que la reconexión propuesta efectivamente recupera lo que se había caído.
- Un resumen de confirmación que evita el clásico “pensé que iba a desconectar sólo eso”.

8. Ver de un vistazo qué señal circula por dónde

Dos funciones más chicas, pero que se usan todos los días: el diagrama se puede **colorear automáticamente por señal**, así que de un vistazo ves qué contenido circula por cada tramo sin tener que abrir la ficha de cada cable uno por uno. Y para cada conector de salida, CableDoc puede mostrarte una **imagen de referencia visual** — qué debería estar saliendo ahí, según de dónde viene la señal — pensada para control de calidad rápido: confirmás de un vistazo que lo que sale es lo esperado, sin tener que seguir el cable hasta un monitor.

9. El lienzo libre: tus propios diagramas, sin ensuciar el general

No todo lo que necesitás documentar tiene que vivir en el diagrama general de toda la planta. El **lienzo libre** te deja armar tus propios diagramas ad-hoc — traer sólo los equipos que te interesan para una nota puntual, una presentación, o un caso de troubleshooting específico — y guardarlos aparte, sin tocar ni desordenar el diagrama principal de la planta completa.

10. Todo el sistema, en tu bolsillo

Todo lo anterior no está atado a un escritorio. Existe una versión completa de CableDoc para celular — pensada para Android, corriendo con Pydroid 3, sin necesidad de instalar nada más que una app de Python — que replica el cien por ciento de la carga y consulta de equipos, racks, patcheras y conectores. La podés llevar literalmente en el bolsillo hasta el rack: consultar qué está conectado, dar de alta un equipo nuevo, o anotar un incidente de bitácora sin volver al escritorio ni cargar una laptop.

Lo único que hoy sigue siendo exclusivo del escritorio es el diagrama de impacto completo — el que pinta en rojo y verde todo lo que se cae — porque tiene más sentido de leer en una pantalla grande. Todo lo demás — carga, consulta, edición — funciona igual de bien desde el teléfono.

10.1 Que la información viaje con vos

Para que lo que cargás en el escritorio de planta aparezca en el celular — y viceversa — CableDoc se apoya en una sincronización simple contra Google Drive: en la computadora, una tarea programada sube la carpeta de datos a una carpeta dedicada en la nube; en el celular, una aplicación llamada **RoundSync** — con una interfaz gráfica pensada para no tener que tocar una sola línea de comandos — baja y sube esos mismos datos contra la misma carpeta de Drive.

El resultado práctico: sincronizás antes de arrancar a trabajar desde cualquiera de los dos lados, y volvéis a sincronizar cuando termines. No es edición simultánea en tiempo real desde dos lugares a la vez — es más parecido a llevarte la carpeta de fichas actualizada, sólo que automático y sin que se pueda perder o mojar en el rack.

Para tener en cuenta: como no es edición en tiempo real, evitá que dos personas carguen cambios distintos al mismo tiempo sin sincronizar entre medio --- el mismo cuidado que tendrías con cualquier archivo compartido por Drive o Dropbox.

11. Una consola para preguntas que nadie anticipó

Para el usuario más avanzado — o el curioso — hay una **consola de consultas** que te permite hacerle a tu propia planta preguntas que ningún reporte predefinido contempla: “¿qué equipos tienen más de tres salidas sin ninguna entrada?”, por ejemplo. No hace falta programar nada — es un lenguaje de preguntas relativamente legible, pensado para quien quiere ir más allá de los reportes de fábrica sin tener que pedirle a nadie que le agregue una función nueva.

12. Guía rápida: qué usar según el momento

Con tantas funciones, vale la pena un resumen de bolsillo de cuál corresponde a cada situación real:

¿Qué uso, y cuándo?

- **Voy a desconectar algo para mantenimiento** → Análisis de Impacto, primero siempre.
- **Quiero saber qué reemplazar antes de que falle** → Riesgo de Falla, con tus equipos críticos marcados.
- **Estoy documentando el catálogo, antes de que pase nada** → Riesgo de Señal, cargando las fichas eléctricas.
- **Abrí una ficha y vi algo mal armado** → Bitácora, cargá el hallazgo por la punta exacta que abriste.
- **Algo está fuera de aire ahora mismo** → Asistente de Diagnóstico.
- **Encontré el corte y necesito una solución transitoria ya** → Modo Escenario, simulá antes de aplicar.
- **Quiero confirmar de un vistazo que sale lo que**

debería → Coloreado por señal / Vista previa visual.

- **Estoy en el rack sin la laptop** → La versión de celular, sincronizada por Drive.

13. Cierre

Ninguna de estas funciones te pide que aprendas nada nuevo sobre software: todas hablan el idioma de la planta — equipos, cables, patcheras, cadena de aire — y todas responden preguntas que ya te hacías antes, sólo que ahora en segundos en vez de en media hora siguiendo un cable con una linterna. Si tuviera que resumir en una sola idea qué te da CableDoc frente a la carpeta de fichas de siempre, es esta: te deja *preguntarle* a tu planta en vez de tener que *recordarla* vos.

Nota: esta guía describe el uso de CableDoc desde la perspectiva de quien opera y documenta la planta, sin entrar en detalles de implementación. Para un análisis técnico de arquitectura y código, ver la edición técnica de esta misma revista.